

ООП 1

ВЪВЕДЕНИЕ В ООП. ВЪВЕДЕНИЕ В JAVA.

ПАРАДИГМИ ЗА ПРОГРАМИРАНЕ

Структурно

Обектно-ориентирано

Функционално

И др.

СЪЩНОСТ НА ООП

Енкапсулация

Абстракция

Наследяване

Полиморфизъм

КЛАСОВЕ И ОБЕКТИ

```
public class Person{
```

```
Person person = new Person(...
```


ТИПОВЕ ОБЕКТИ

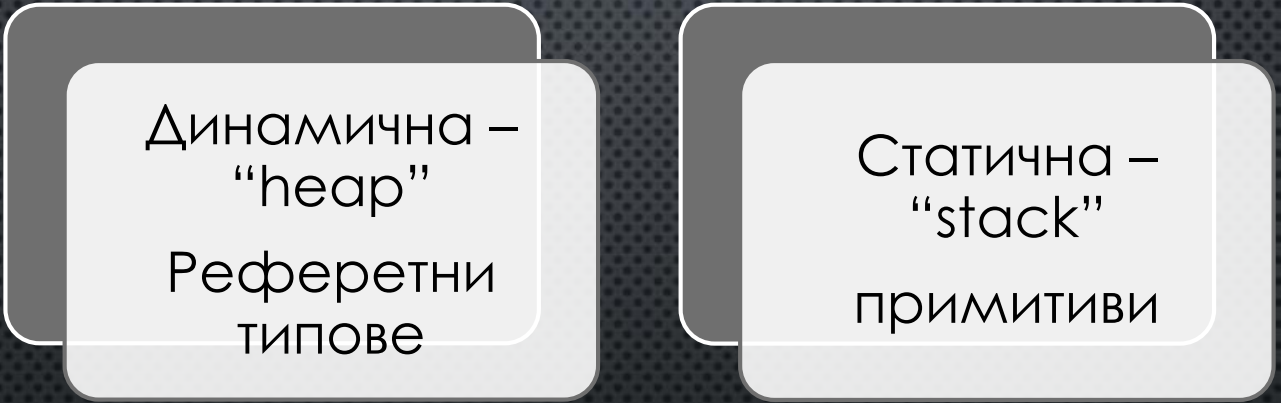
Референтни
клас , масив
,анотация,
интерфейс,
енумерация

Нереферетни
(примитиви)
byte ,short
int,long,float,double,
boolean,char

ТИПОВЕ ОБЕКТИ

РЕФЕРЕТНИ ТИПОВЕ	ПРИМИТИВНИ ТИПОВЕ
Заделянето на памет работи на принципа на релациите.	Състоят се от boolean числови типове: char, byte, short, int, long, float, double.
Няма ограничения в броя на референциите Дефинира се от програмиста	В паметта се съхранява актуалната информация на примитива.
Когато един референтен тип е присвоен на друг такъв то и двата обекта сочат към едно място в паметта.	Ако примитив е присвоен на друг такъв то се прави копие на стойността.
Ако референтен тип е подаден на метод като параметър то метода може да манипулира обекта но не и адреса му.	Ако примитив се подаде на метод като параметър то се предава копие на въпросният примитив

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПАМЕТА В JAVA



Динамична –
“heap”
Референтни
типове

Статична –
“stack”
примитиви

ИНСТРУМЕНТИ В JAVA ПРОГРАМИРАНЕТО

The icon for the Java Virtual Machine (JVM) is a light gray rounded rectangle with a thin white border. It is layered over a slightly darker gray rounded rectangle of the same shape. The text 'JVM' is centered in a black, sans-serif font.

JVM

The icon for the Java Runtime Environment (JRE) is a light gray rounded rectangle with a thin white border. It is layered over a slightly darker gray rounded rectangle of the same shape. The text 'JRE' is centered in a black, sans-serif font.

JRE

The icon for the Java Development Kit (JDK) is a light gray rounded rectangle with a thin white border. It is layered over a slightly darker gray rounded rectangle of the same shape. The text 'JDK' is centered in a black, sans-serif font.

JDK

JAVA ВИРТУАЛНА МАШИНА - JVM

Жизнен цикъл на кода

- Сорс (текст)
- Компилиран изход (bytecode)
- Изпълнение (интерпретация)

ОС собствени JVM

- Преносимост на кода (portable)

ДАННОВИ ТИПОВЕ В JAVA

Даннов тип	Размер	Описание
byte	1 byte	-128 до 127
short	2 bytes	-32,768 до 32,767
int	4 bytes	-2,147,483,648 до 2,147,483,647
long	8 bytes	-9,223,372,036,854,775,808 до 9,223,372,036,854,775,807
float	4 bytes	Числа с плаваща запетая единична прецизност 6 до 7 знака след десетичната запетая
double	8 bytes	Числа с плаваща запетая двойна прецизност до 15 знака след десетичната запетая
boolean	1 bit	true или false
char	2 bytes	Единична буква ASCII values

ОБГРАЖДАЩИ КЛАСОВЕ

- AUTOBOXING
- UNBOXING

ЕТАПИ НА
РЕАЛИЗАЦИ
Я НА
ПРОГРАМН
ИЯ КОД



BUILD, COMPILE
TIME



RUNTIME

ОТКРИВАНЕ НА ГРЕШКИ (DEBUG)

Задаване точки на прекъсване (breakpoints)

Стъпки:

Напред, Навътре

Наблюдение на променливи

„закачане“ на променлива за наблюдение